

Examen rat Statistique descriptive-IIDurée : 2h**Questions (6 pts)**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables quantitatives. Parmi les réponses suivantes, préciser celles qui sont Vraies, celles qui sont fausses

- $Cov(X + Y, Z) = Cov(X, Z) + Cov(Y, Z)$
- $Cov(4, X) = 0$
- $Cov(6X, Y) = 6Cov(X, Y)$
- $Cov(2X - 1, 3Y - 6) = 6Cov(X, Y)$
- $Var(2X + Y + 3) = 4Var(X) + Var(Y) + 4Cov(X, Y)$
- $r(2X - 3, -3Y - 2) = 6r(X, Y)$

**Exercice 1 : (6 pts)**

Soit le tableau de contingence suivant sachant que  $X$  et  $Y$  sont indépendants :

| $X \backslash Y$ | $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | $n_{i.}$ |
|------------------|-------|-------|-------|----------|
| $x_1$            |       |       | 9     |          |
| $x_2$            | 12    | 10    | 18    |          |
| $x_3$            |       | 15    |       |          |
| $n_{.j}$         |       |       |       |          |

- Compléter le tableau précédent
- Déterminer le tableau des profils en ligne et le tableau des profils en colonne

**Exercice 2 : (8 pts)**

L'équation  $\hat{Y} = 0,6X + 3,725$  représente celle de la droite d'ajustement linéaire des notes ( $Y$ ) de 8 étudiants en fonction de nombre d'heures de révision ( $X$ ) :

- Donner les valeurs de  $\hat{a}$  et  $\hat{b}$
- Compléter Le tableau suivant :

| $X$  | $Y$ | $XY$ | $X^2$ | $Y^2$ | $\hat{Y}$ | $Y - \hat{Y}$ |
|------|-----|------|-------|-------|-----------|---------------|
| 1.96 | 5   |      |       |       |           |               |
|      | 6   |      |       |       |           | -0,1          |
|      | 7   |      |       |       |           | -0,3          |
|      | 9   |      |       |       |           | 0,5           |
|      | 10  |      |       |       |           | 0,3           |
|      | 11  |      |       |       |           | 0,1           |
|      | 12  |      |       |       |           | -0,1          |
|      | 13  |      |       |       |           | -0,5          |

- Vérifier que  $\sum(Y - \hat{Y}) = 0$  et Calculer la variance de  $X$ , celle de  $Y$  et la covariance entre  $X$  et  $Y$
- Calculer le coefficient de corrélation linéaire et interpréter le résultat

**Bon courage !**

VAR 31